

CARRERA: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN I LUNES Y MIÉRCOLES

Primer Semestre

Profesor: Ariel Betancud

Software Básico: PSeInt

Lenguajes: Java, JavaScript, Python

Control de Versiones: Git Bash

Fundamentación

El primer semestre está diseñado para que los estudiantes adquieran las bases de la programación, trabajando con:

PSeInt y fundamentos de programación

- Python (lenguaje amigable para principiantes)
- Java (para entender POO y tipado estático)
- JavaScript (introducción al desarrollo web)

Se incluyen:

- Lógica de programación y algoritmos
- Sintaxis básica de los tres lenguajes
- Introducción a Git (control de versiones local)
- Metodologías de organización (pseudocódigo, diagramas de flujo)

Objetivos Generales

- ✓ Comprender los fundamentos de la programación estructurada y orientada a objetos
- ✓ Desarrollar algoritmos básicos en Python, Java y JavaScript
- ✓ Familiarizarse con el control de versiones (Git)
- ✓ Aprender a documentar y organizar código
- ✓ Trabajar en equipo en proyectos sencillos

Objetivos Específicos

Python

- Variables, tipos de datos y operadores
- Estructuras de control (if, for, while)
- Funciones y manejo básico de listas

Java

- Sintaxis básica y tipado estático
- Estructuras de control (similares a otros lenguajes)
- Introducción a clases y objetos (POO básica)

JavaScript

- Eventos simples (onclick, onload)
- Consola del navegador y console.log()

Metodologías y Herramientas

- Uso de Git para guardar cambios localmente
- Organización con pseudocódigo y diagramas de flujo
- Trabajo en equipo en proyectos pequeños

Programa por Unidades

Unidad 1:

Temas:

- Conceptos básicos de programación
- Variables, tipos de datos y operadores en los 3 lenguajes
- Entrada/salida básica:
 - Python: input()
 - Java: Scanner
 - JavaScript: prompt()
- Pseudocódigo y diagramas de flujo
- Git básico: init, add, commit

Actividad práctica:

- El mismo programa simple implementado en los 3 lenguajes

Unidad 2:

Temas:

- Condicionales (if-else, switch)
- Bucles (for, while)
- Ejercicios de lógica aplicados en los 3 lenguajes
- Git: Ramas básicas

Actividad práctica:

- Ejercicios en los 3 lenguajes

Unidad 3:

Temas:

- Funciones en los 3 lenguajes
- Estructuras de datos básicas:
 - Python: listas
 - Java: arrays
 - JavaScript: arrays
- Introducción a objetos en Java y JS
- Git: Resolución de conflictos simples

Actividad práctica:

- Programa de lista de tareas en los 3 lenguajes

Unidad 4:

Temas:

- Conceptos básicos de POO:
 - Clases y objetos
 - Métodos y atributos
- Implementación en Java y Python
- Git colaborativo

Proyecto final:

- Ejercicios diversos en cada lenguaje (Java/Python) + interfaz web (JS)

PLANIFICACIÓN

CLASE 1: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Fundamentos Python

Instalaciones para el trabajo en JavaScript

Fundamentos en Java

Git Bash práctica y comandos parte 1

CLASE 2: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Variables en Python

Hola mundo en JavaScript

Variables en Java parte 1

Git Bash práctica y comandos parte 2

CLASE 3: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Tipos de datos en Python

Tipos de datos en JavaScript parte 1

Variables en Java parte 2

Git Bash práctica y comandos parte 3

CLASE 4: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Operadores en Python parte 1

Tipos de datos en JavaScript parte 2

Tipos primitivos en Java parte 1

Git Bash práctica y comandos parte 4

CLASE 5: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Operadores en Python parte 2

Tipos de datos en JavaScript parte 3

Tipos primitivos en Java parte 2

Git Bash práctica y comandos parte 5

CLASE 6: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Sentencias de control en Python

Concatenar cadenas en JavaScript

Tipos primitivos en Java parte 3

Git Bash práctica y comandos parte 6

CLASE 7: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Sentencias de control: ejercicios en Python

Similitudes entre Java y JavaScript parte 1

Operadores en Java parte 1

Git Bash práctica y comandos parte 7

CLASE 8: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Ciclo while y for en Python

var, let y const en JavaScript

Operadores en Java parte 2

Git Bash práctica y comandos parte 8

CLASE 9: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Ejercicios para practicar en Python

Algunos operadores y funciones en JS

Ejercicios en Java

Git Bash práctica y comandos parte 9

CLASE 10: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Ejercicios en Python grupal

Ejercicios en JavaScript

Estructuras de control en Java

Git Bash práctica y comandos parte 10

CLASE 11: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Actividad en Python

Función y ejercicios en JavaScript

Prácticas en Java

Git Bash práctica y comandos parte 11

CLASE 12: PYTHON, JAVASCRIPT Y JAVA

Actividad en Python

Función y ejercicios en JavaScript

Prácticas en Java

Git Bash práctica y comandos parte 12

EVALUACIÓN CONTÍNUA

- Ejercicios semanales en los 3 lenguajes
- Proyecto parcial en cada lenguaje
- Proyecto final integrador

BIBLIOGRAFÍA INTEGRADA

- Python: "Python Crash Course"
- Java: "Head First Java"
- JavaScript: "Eloquent JavaScript"
- Git: Documentación oficial

CONCLUSIÓN

Este plan integra los tres lenguajes desde el principio, permitiendo comparar sus diferencias y similitudes. Java se introduce gradualmente, enfocándose en POO hacia el final del semestre.